

第17章 - 光的衍射2 (冬6)

- 1、单缝衍射
- √ 2、光栅，圆孔衍射
- √ 3、X射线衍射

鲁定辉 2025年11月27日

“2025年浙江省大学生物理创新竞赛”

<http://zjps.zju.edu.cn>

时间： 2025年12月27日（周六）上午8：30至11：30

奖励： 1) 参赛人数的5%，15%，30%，发省级获奖证书！

并可申请第二课堂的相关学分！

2) 平时成绩加分：获一、二、三等奖分别加6、4与3分，

其他按成绩加0~2分。（平时合计40分）

报名： 报名费50元（扫潘国卫二维码，**注明老师和班级**，

截图由钉钉发给助教。12月13日截止。）

内容： 以力学和电磁学为主

一维单缝衍射:

菲涅耳积分 (严格)

$$E_p = \int_S \frac{K(\theta)}{r} \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r + \varphi_0) dS$$

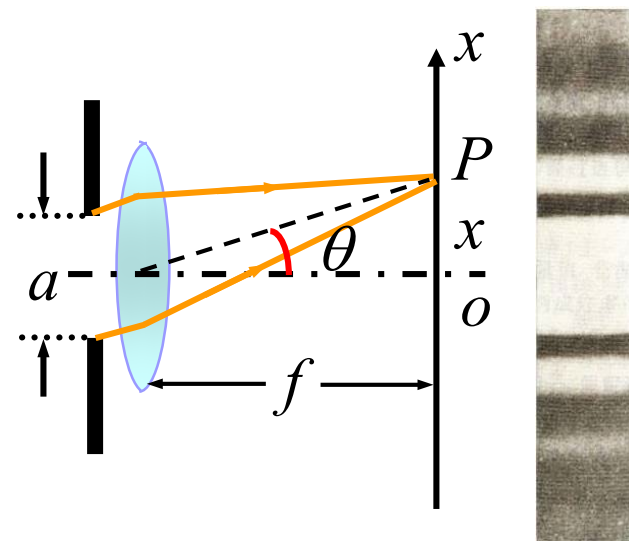
衍射角 θ 的强度

实用半波带法

➤ $\theta=0$ (中心), 为中央明纹

$$a \sin \theta_{\text{暗}} = \pm 2k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

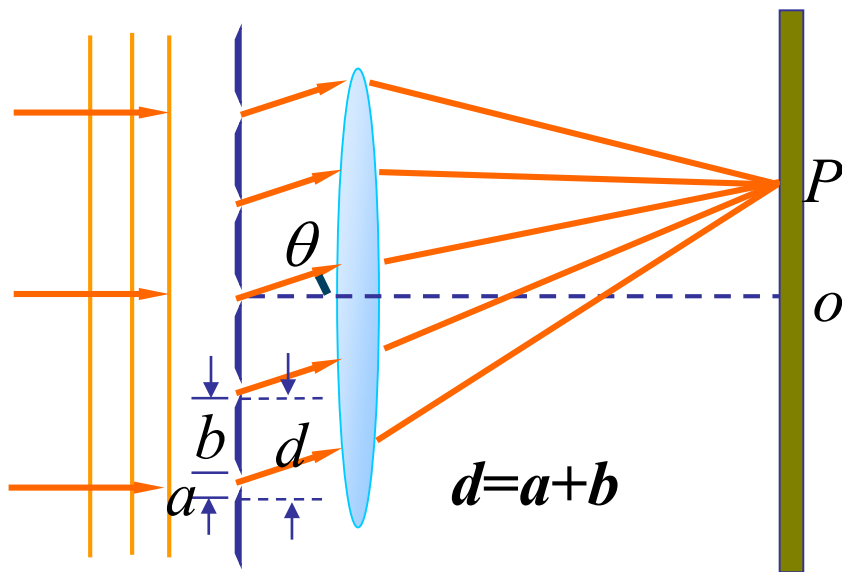
$$a \sin \theta_{\text{亮}} = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

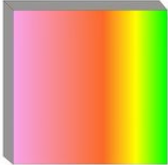


$$\frac{I_\theta}{I_0} = \frac{\sin^2 u}{u^2}, \quad u = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$$

§ 17-4 衍射光栅 大量等宽、等距平行狭缝

缝宽 a ,
不透光 b ,
光栅常数 d





超高线密度平面衍射光栅

透射式原刻

1000lines/mm

尺寸: 20mmX20mm

厚度: 2mm

材质: 浮法玻璃

波长范围:

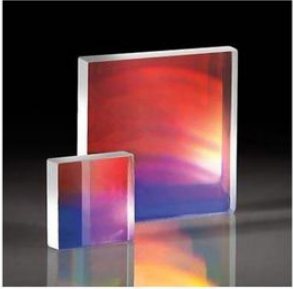
200nm~1000nm

1000/1200/2400

3600/5000

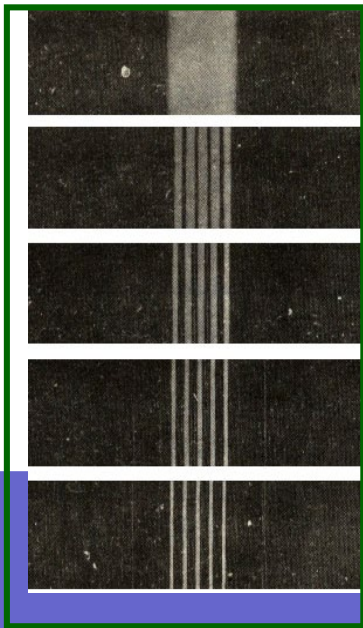
另有超低密度光栅

2/4/5/8/10/16/20



Q: 周期性分割波阵面，单缝衍射是重合的，叠加后咋样？

A: N 束光的相干叠加，
 N 越大，条纹越细锐。



参数:

$$d=1\mu\text{m}, \quad d=5a$$

每毫米几百条缝

3缝

5缝

10缝

20缝

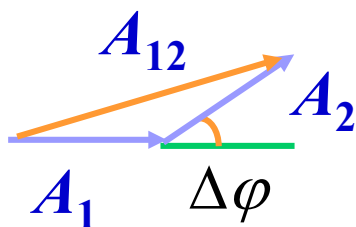
光栅衍射 $\approx$ 多个单缝的干涉

◆ 光栅方程

求N条狭缝在P点合振动

振幅 $A_1, A_2, \dots, A_N$,
大小相等, 但相位不同。

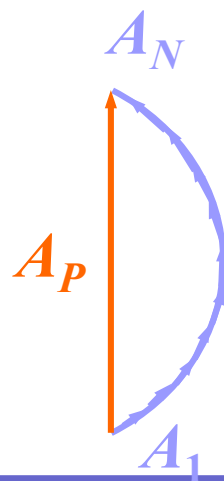
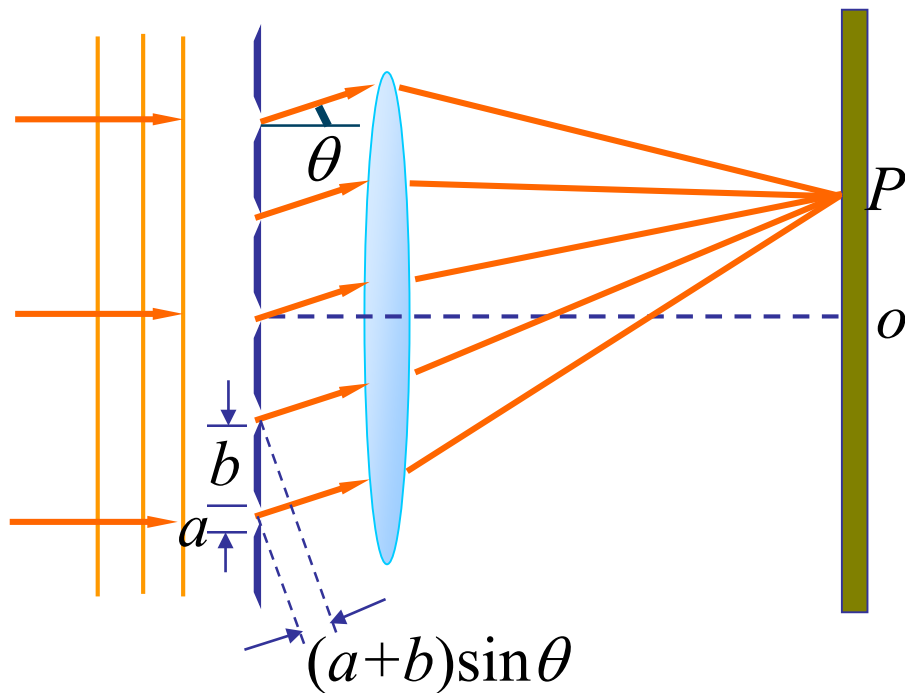
两矢量叠加



相邻两束光的相位差

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda}$$

$\therefore P$ 点合振幅 $\vec{A}_P = \sum \vec{A}_i$

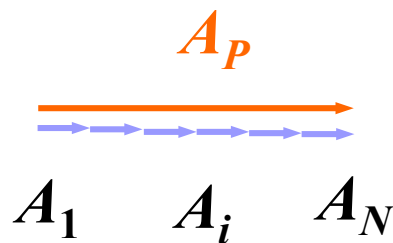


每一 $\vec{A}_i$ 转过 $\Delta\varphi$,
求弦长?

目的: 确定对应衍射角的光强

➤ 当 $\Delta\varphi = 2\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \pm 2k\pi$

所有 $\vec{A}_i$ 同向，矢量首尾接成直线，干涉加强



光栅方程— 决定主极大的亮纹

$$d \sin \theta_{\text{亮}} = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

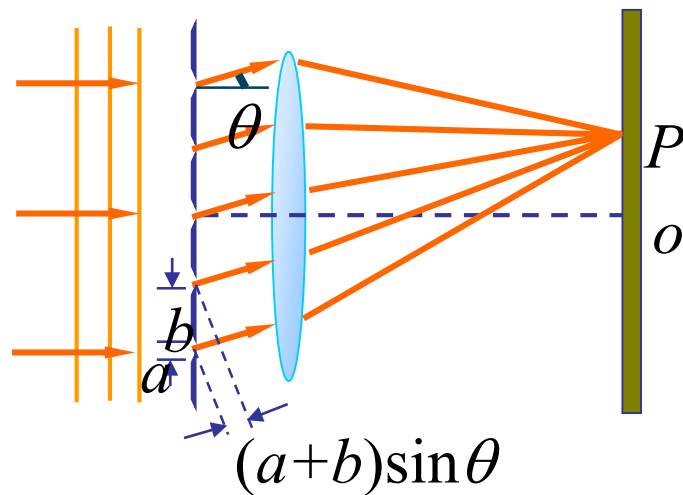
k 为主极大级数， $k=0$ 称中央明纹。

1、主极大位置与缝数无关

2、因为 θ 不能超过 90°

→ 主极大条数是有限的

$$\text{最大级次为 } k_{\max} < \frac{d}{\lambda}$$



光栅方程—即亮纹条件

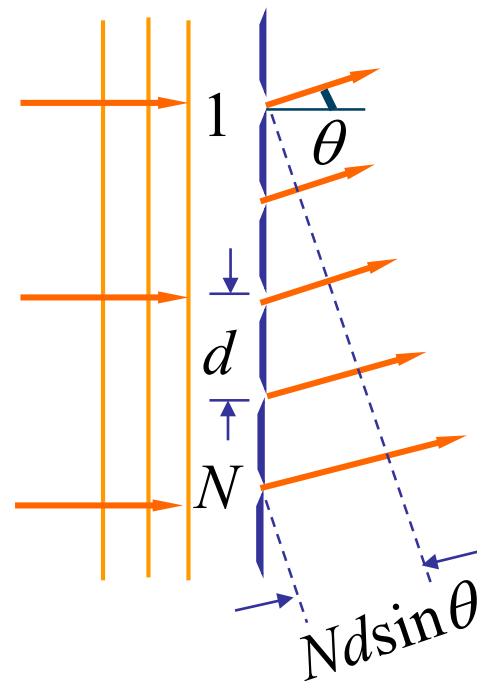
➤ 当 $N\Delta\varphi = N \cdot 2\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \pm k' \cdot 2\pi$

→ A_i 叠加后总相角 $N\Delta\varphi$ 为 2π 的整数倍，
即矢量首尾接成一多边形，合矢量为零，暗纹！

暗纹方程

$$Nd \sin \theta_{\text{暗}} = \pm k' \lambda, \quad k' = 1, 2, 3, \dots (k' \neq kN)$$

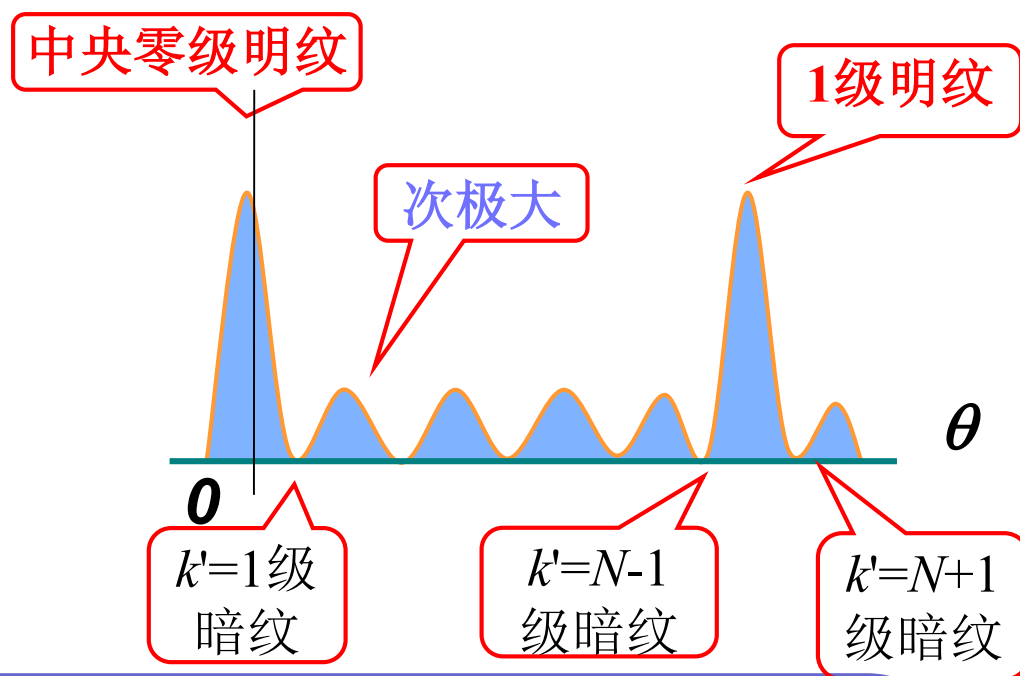
k' 不能取 N 整数倍，因为这恰好是主极大。



光栅光谱的讨论

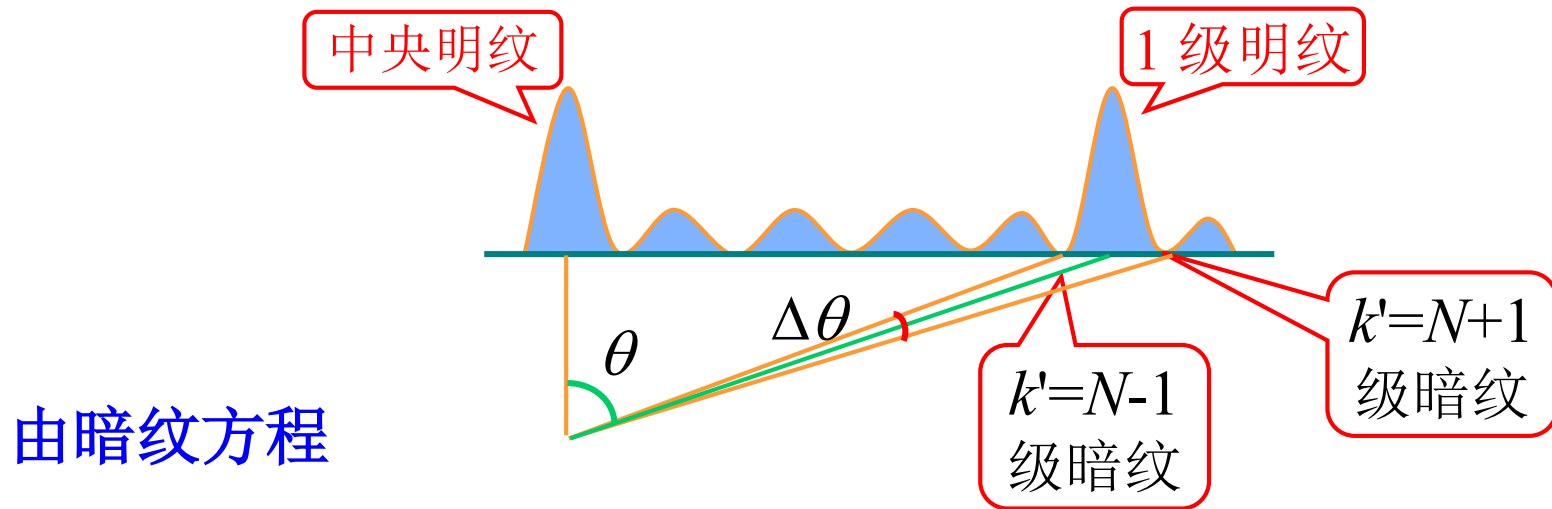
$$d \sin \theta_{\text{亮}} = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$
$$Nd \sin \theta_{\text{暗}} = \pm k' \lambda \quad k' = 1, 2, 3, \dots$$

- 当 $\theta=0$, $k=0$, 中央明纹;
- θ 渐增大, k' 依次取 $1, 2, 3, \dots, N-1$, 暗纹;
- 再增大 θ , 使 $k'=N$, 即 $k=1$, 为一级明纹;
- k' 取 $N+1, \dots, 2N-1$, 暗纹;
 $k'=2N$ 是二级明纹
- 条纹左右对称



◆ 衍射条纹的角宽

设 k 级主极大在 θ , **角宽**即两边暗纹的衍射角之差



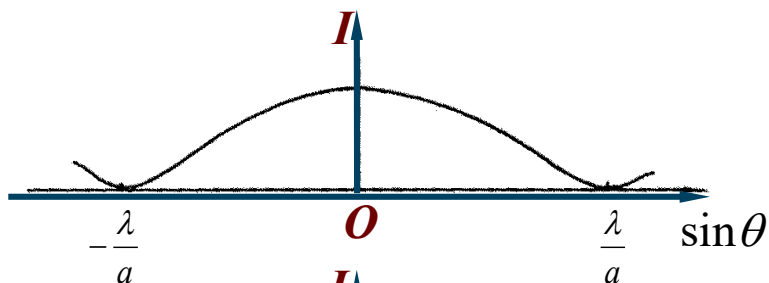
$$Nd \sin \theta = \pm k' \lambda \quad k' = 1, 2, 3, \dots (k' \neq kN)$$

两边微分 $Nd \cos \theta \cdot \Delta\theta = \lambda \Delta k'$

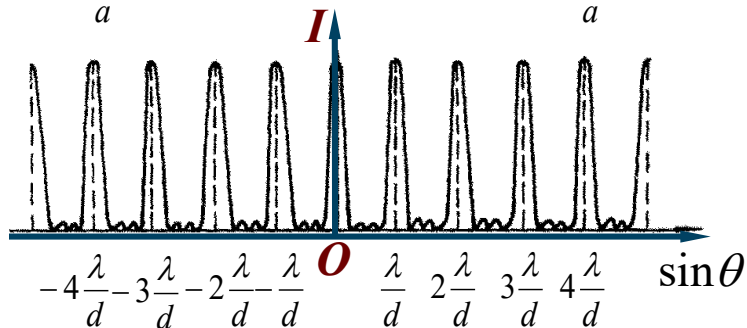
主极大两边暗纹 $k_1' = N-1$ 和 $k_2' = N+1$, $\therefore \Delta k' = k_2' - k_1' = 2$

→主极大角宽
$$\Delta\theta = \frac{2\lambda}{Nd \cos \theta}$$

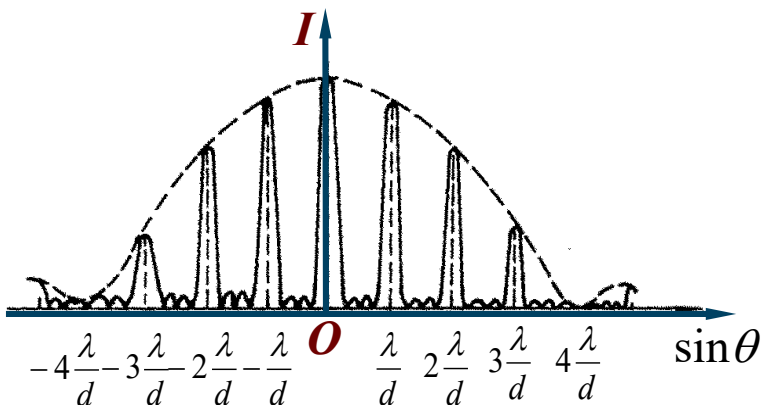
单缝衍射



多缝干涉



光栅衍射



光栅衍射是多光束干涉，产生多个明亮的主极大。单缝衍射起调制作用。

两个主极大之间有 $N-1$ 个极小，
 $N-2$ 个次极大（基本也是暗的背景）

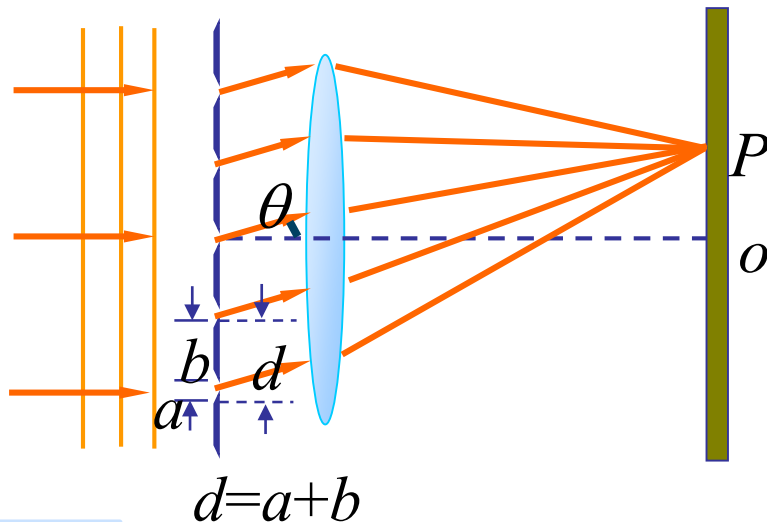
光栅的热点：缺级：

单缝衍射极小引起光栅光谱的空缺

-缺级现象！-

若 P 点是光栅方程主极大，又恰好是单缝衍射的极小，**则实际是暗纹**。

设 k 级光栅干涉主极大与
 $k_{\text{单}}$ 级单缝暗纹都位于 θ 角



光栅明纹

$$d \sin \theta_{\text{亮}} = k \lambda, (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$\sin \theta_{\text{亮}} = \frac{k}{d} \lambda$$

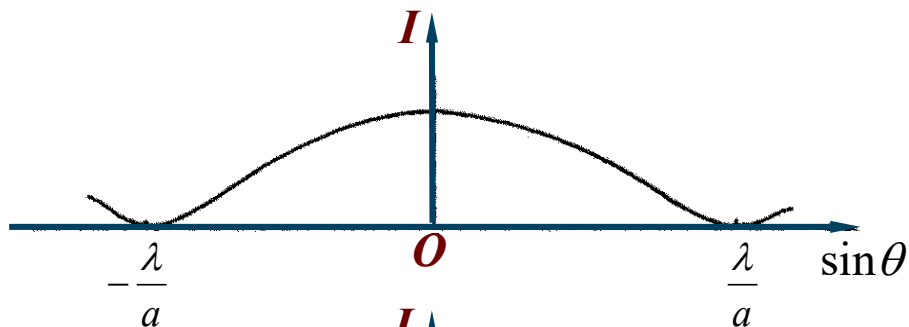
单缝暗纹

$$a \sin \theta = k_{\text{单}} \lambda \quad (k_{\text{单}} = 1, 2, 3, \dots)$$

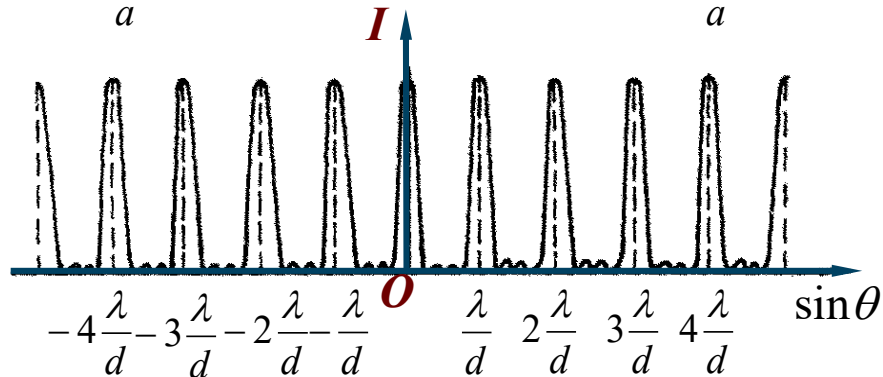
$$\sin \theta = \frac{k_{\text{单}}}{a} \lambda$$

→缺级条件: $k = \frac{d}{a} k_{\text{单}}, (k_{\text{单}} = 1, 2, 3, \dots)$

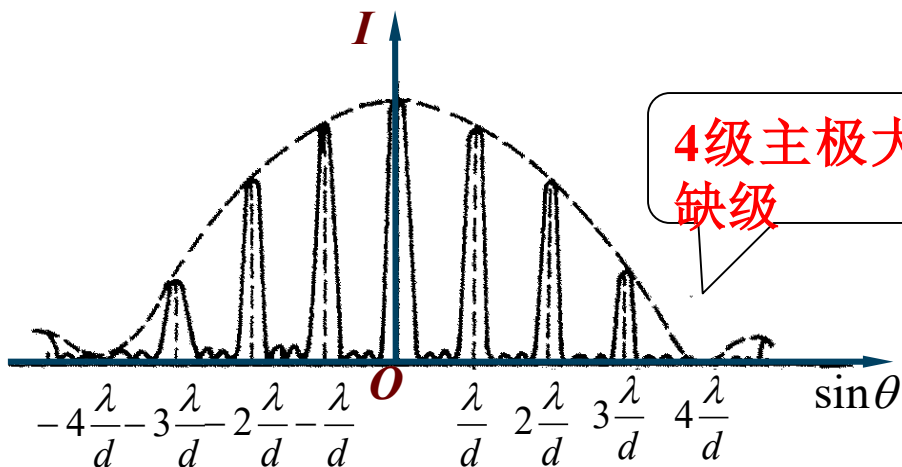
单缝衍射



多缝干涉



光栅



4级主极大缺级

主极大缺级的公式

$$k = \frac{d}{a} k_{\text{单}}, \quad (k_{\text{单}} = 1, 2, 3, \dots)$$

若参数 $d=4a$

→ 4、8级主极大都缺级

单缝中央明纹内有
0、±1、±2、±3级
共7条主极大亮纹。

例 用每毫米500条缝的光栅观察钠谱线 ($\lambda=590 \text{ nm}$)，缝宽 a 和刻痕间隔宽度 b 之比为1:2。

1) 不考虑缺级，平行光垂直入射时最高能看到第几级光谱线？
观察屏上实际可能出现几条光谱线？

2) 若平行光以 30° 斜入射时，最高能看到第几级光谱线？

解：物理图像？

(1) 光栅常数为

$$d = a + b = \frac{10^{-3}}{500} = 2 \times 10^{-6} (\text{m})$$

$$d \sin \theta_{\text{亮}} = k \lambda \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$a \sin \theta_{\text{暗}} = k_{\text{单}} \lambda \quad (k_{\text{单}} = 1, 2, 3, \dots)$$

因衍射角不能超过 $\pi/2$ ，由光栅方程： $k \leq \frac{d}{\lambda} \sin \frac{\pi}{2} = 3.39$

取整数 $k_{\text{max}}=3$ ， $\therefore$ 最高可看到第3级。

实际会出现几条？即考虑可能的缺级

Q: 缺级?

假如没有缺级，在中央零级条纹左右各有三条谱线，总共有七条。

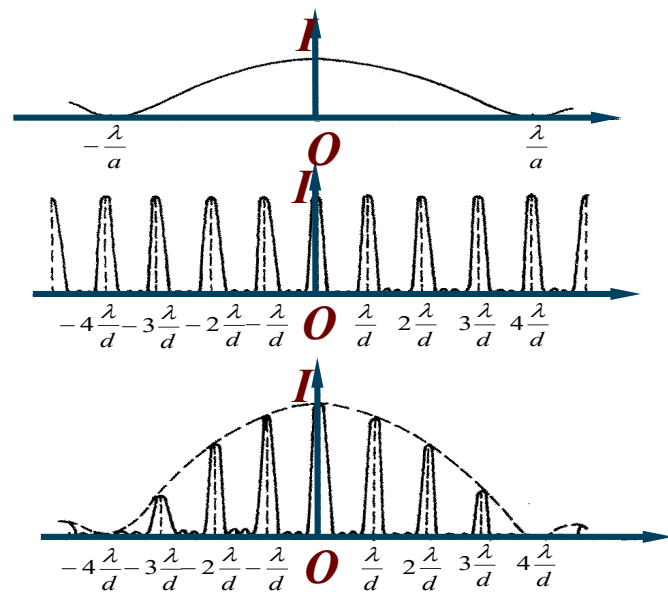
$$a:b=1:2$$

$$\rightarrow d:a=(a+b):a=3:1$$

由缺级条件: $k = \frac{d}{a} k_{\text{单}} = 3k_{\text{单}}, (k_{\text{单}} = 1, 2, 3 \dots)$

即衍射光谱的第3、6、9、…级缺级。

→ 实际可看到: 0级、±1级、±2级, 共五条。
(都位于单缝衍射的中央明纹内 (84%))



2) 斜入射时, 相邻两条光线的光程差为

$$\delta = d \sin \phi + d \sin \theta = d(\sin \phi + \sin \theta)$$

光栅方程修改为:

$$d(\sin \phi + \sin \theta) = k\lambda$$

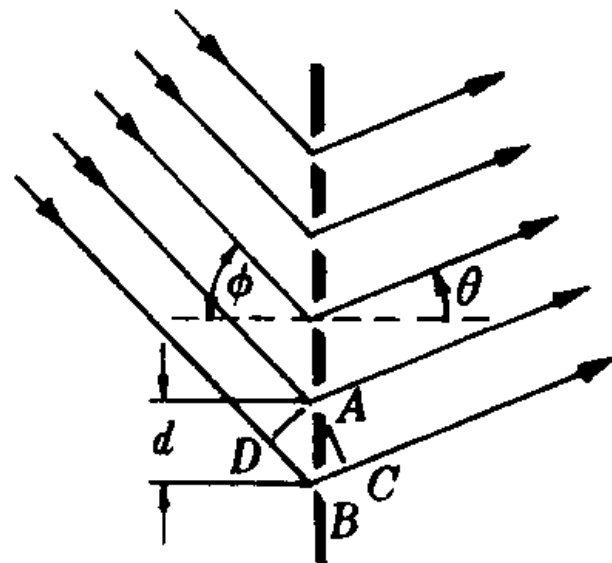
k是整数

**k 的最大值对应 $\theta = +\pi/2$,
最小值对应 $\theta = -\pi/2$**

$$\frac{d(\sin 30^\circ - 1)}{\lambda} < k < \frac{d(\sin 30^\circ + 1)}{\lambda}$$

即 $-1.69 < k < 5.08$

怎么解读?



$$-1.69 < k < 5.08$$

级次 k 只取整数，初看能看到 -1、0、1、2、3、4、5级，
即最高看到第五级。

$$k = \frac{d(\sin \varphi + \sin \theta)}{\lambda}$$

$$k_{\text{单}} = \frac{a(\sin \varphi + \sin \theta)}{\lambda}$$

缺级条件保持不变。由于 3、6、 $\cdots$ 缺级，故可观察到6条明纹。

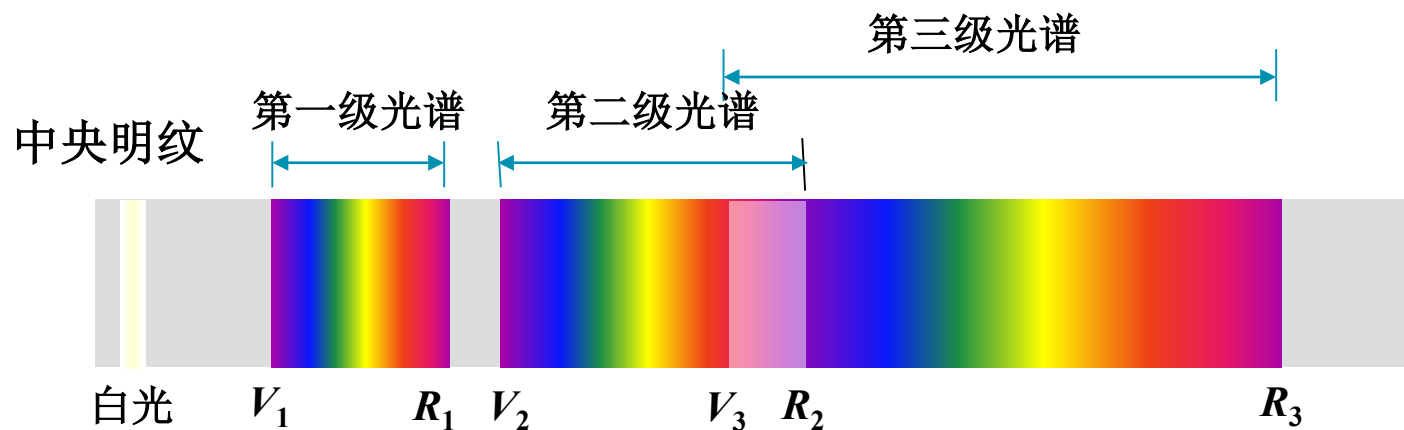
Q：如果 $d=2a$ ，那么第几级谱线缺级？

二、光栅光谱的色散

$$d \sin \theta_{\text{亮}} = \pm k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

若 d 不变，波长 λ 增加，衍射角 θ 增加

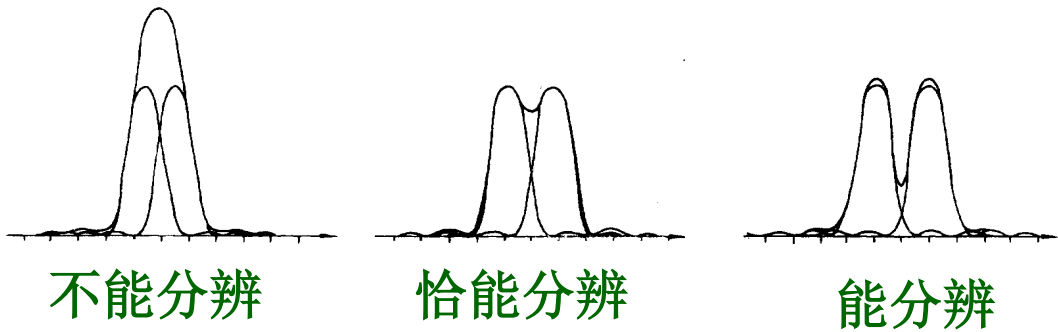
当白光照射光栅，除中央明纹外，各级主极大中不同波长的条纹会分开，形成彩带。



较高级次的谱线较宽，相邻谱线出现重叠。

三、光栅的分辨本领

分辨两条谱线的能力

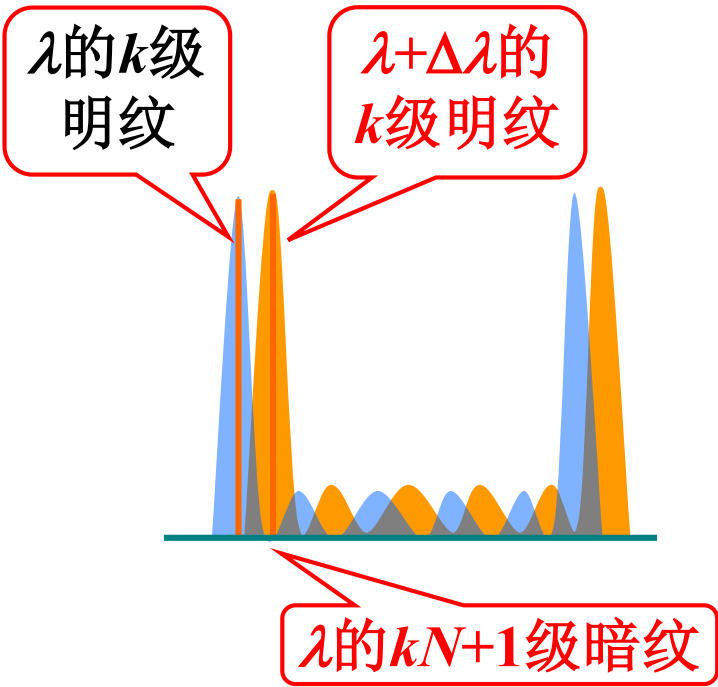


瑞利判据：当 $\lambda+\Delta\lambda$ 的 k 级明纹与 λ 的 $kN+1$ 级暗纹重合时，恰好能分辨。

分辨本领 $\coloneqq$ 恰能分辨的两条谱线平均波长 $\bar{\lambda}$ 与波长差 $\Delta\lambda$ 之比

$$R = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda}$$

可细化



λ 的 $kN+1$ 级暗纹

$$Nd \sin \theta = k' \lambda = (kN + 1) \lambda$$

$\lambda + \Delta \lambda$ 的 k 级明纹

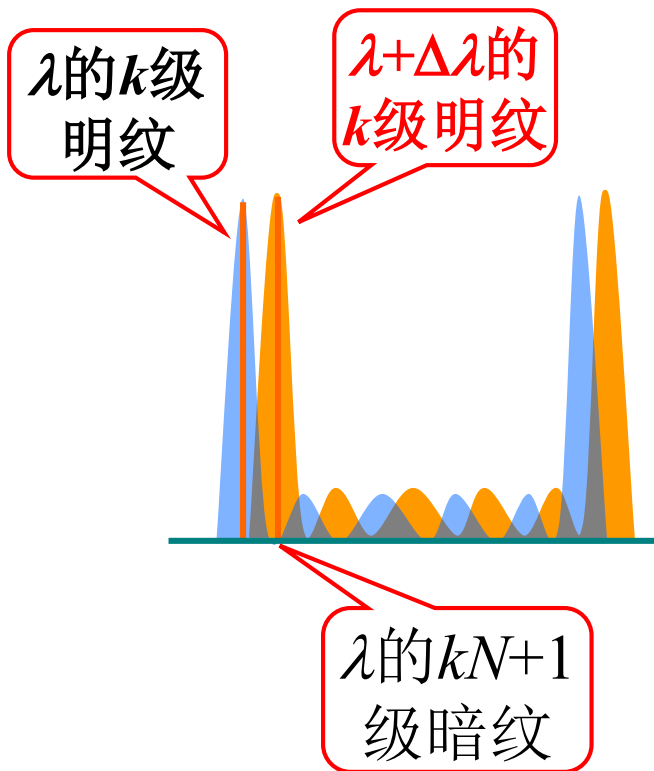
$$d \sin \theta = k(\lambda + \Delta \lambda)$$

乘 N 后相等

$$\Delta \lambda \times kN = \lambda$$

$$\rightarrow R_{\text{光栅}} = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta \lambda} = \frac{\bar{\lambda}}{\lambda} kN$$

$$\text{常取 } \bar{\lambda} \approx \lambda, \quad R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = kN$$



光栅分辨本领 R 与缝数 N 及级数 k 成正比，与 d 无关 -牢记

例 17.3 用光栅常数 $d=1\mu\text{m}$ ，宽 1cm 的光栅观测 400nm 的紫光，发现其二级谱线是双线。求第二级光谱的分辨本领及双线最小波长差。

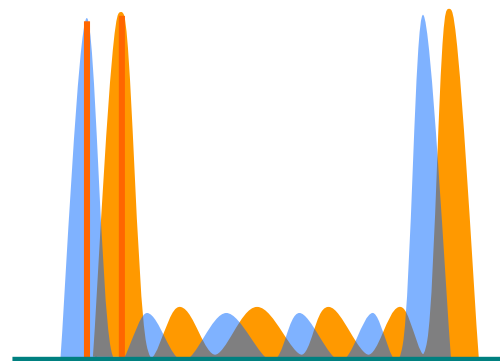
解：光栅分辨本领 $R_{\text{栅}} = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$

$$= k \frac{10^{-2}}{1 \times 10^{-6}} = 2 \times 10^4$$

可分辨的最小
波长差？

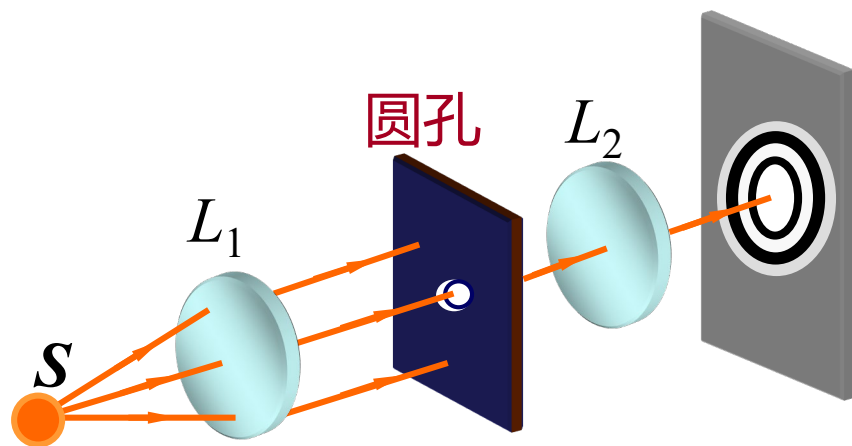
$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{R}$$

$$= \frac{400\text{nm}}{2 \times 10^4} = 2 \times 10^{-2} \text{nm}$$

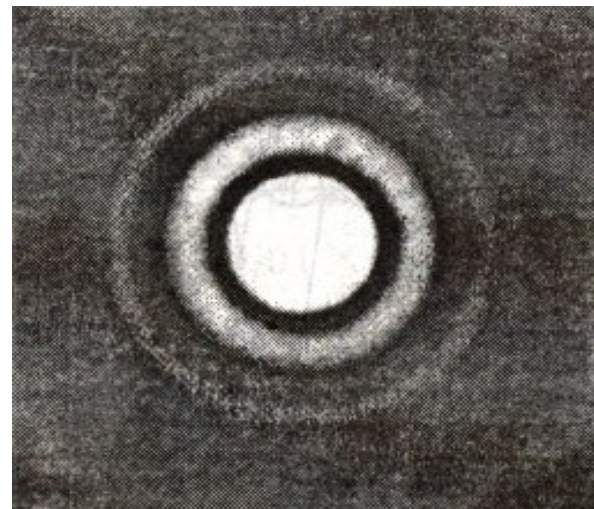


§ 17-5 圆孔衍射，光学仪器的分辨本领

一、圆孔夫琅禾费衍射



平行光照射，屏上出现明暗相间的同心圆环，中心亮斑称为**爱里斑**。



Airy斑内光能
约占总的**84%**

严格的菲涅尔积分给出精确光强

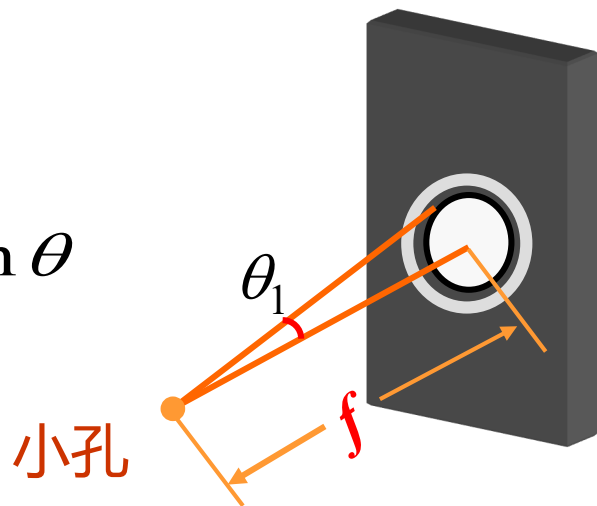
$$\text{圆孔 } \frac{I_{\theta}}{I_0} = \left[\frac{2J_1(u)}{u} \right]^2, \quad u = \frac{2\pi}{\lambda} r \sin \theta$$

$$\text{单缝 } \frac{I_{\theta}}{I_0} = \frac{\sin^2 u}{u^2}, \quad u = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta$$

$$\text{类似单缝暗纹 } a \sin \theta_{\text{暗}} = \pm 2k \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{一级暗环的衍射角 } \theta_1 \text{ 为 } \sin \theta_1 \approx \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

1.22来自一阶贝塞尔函数的零点！



小孔直径 D ，孔屏距离 f

∴爱里斑半径为

$$R \approx f \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D} f$$

二、光学仪器分辨本领

小圆孔成像不是一个点，
而是一个亮斑。



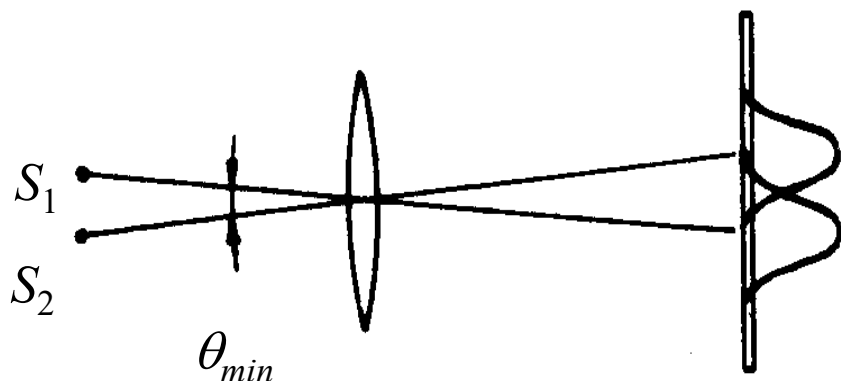
最小分辨角 $\theta_{\min}$:

恰能分辨的两物点对透镜中心的
张角，即第一暗环衍射角

$$\theta_{\min} = \theta_1 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

分辨本领 $\equiv \frac{1}{\text{最小分辨角}}$

$$\therefore R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22\lambda}$$



Q: 如何提高仪器分辨本领?

大孔径 (500米FAST) +

短波长 (电子显微镜)



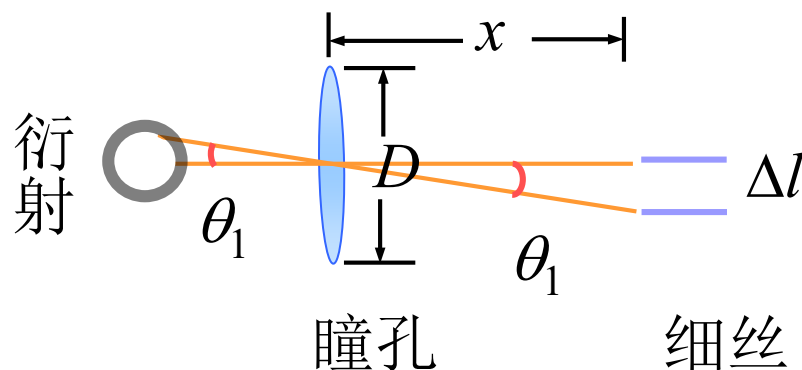
区分两个爱里斑 (几何成像极限) ?

例：人眼瞳孔直径**3.0mm**，要分辨纱窗中两根间距**2.0mm**的细丝，人离纱窗的最远距离多少米？（视觉最敏感黄绿光波长**550 nm**）

解 什么叫可以分辨？

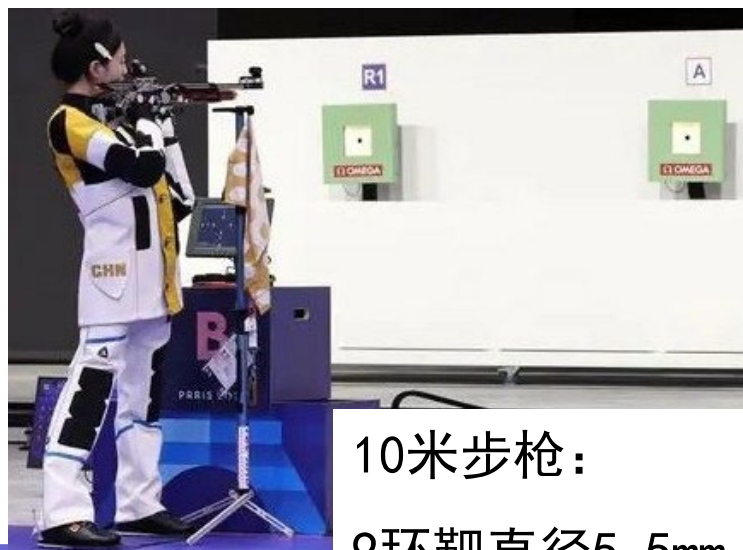
物对瞳孔的张角大于最小分辨角

$$\frac{\Delta l}{x} \geq 1.22 \frac{\lambda}{D}$$



→最远距离

$$x = \frac{\Delta l \cdot D}{1.22 \lambda}$$
$$= \frac{2 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-3}}{1.22 \times 550 \times 10^{-9}} = 9.0(\text{m})$$



10米步枪：

9环靶直径5.5mm，

10环 0.5mm

分辨本领的挑战

17-6 X射线衍射

伦琴1895年：能量几十KeV电子撞击阳极金属靶，产生穿透能力很强的中性射线。拉开近代物理的序幕 (x射线，放射性，电子)

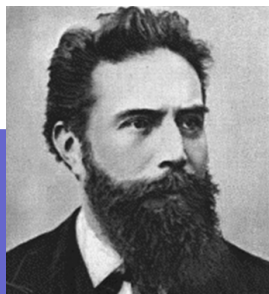
Crookes(1879), Goodspeed, Jennings, Tesla
抱怨底片发黑、有阴影，微粒流？

“追根究底，止于至善”。

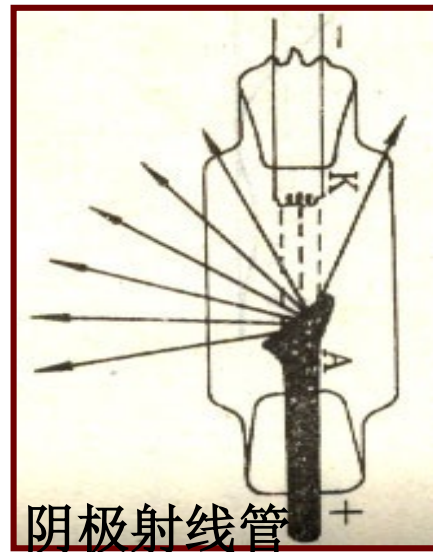
从实验室荧光，证实其极强的穿透性，不带电-
排除阴极射线，猜是神秘的短波长电磁波。

很快用于医学诊断，工业探伤

Q: X-ray可用光栅衍射验证吗？



首届Nobel奖1901

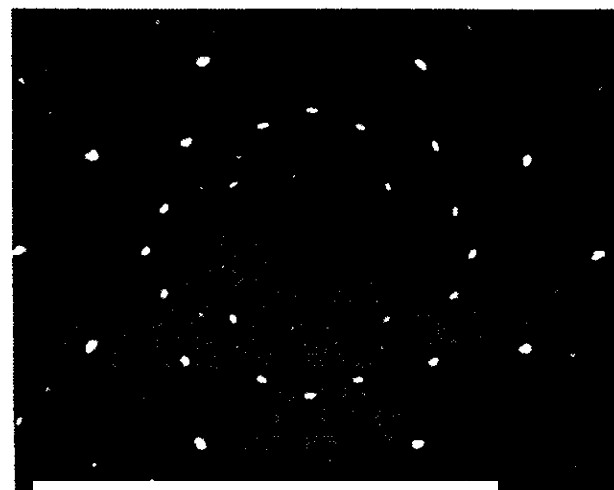
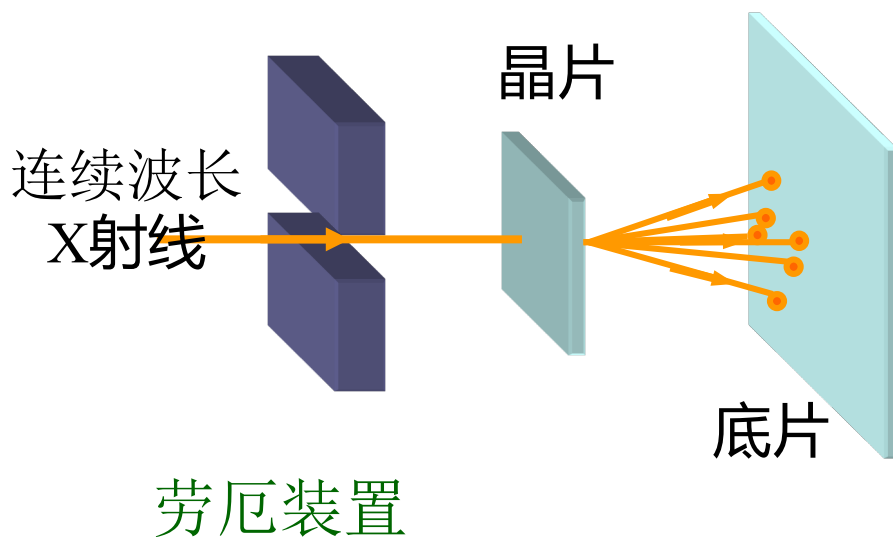


$$d \sin \theta_{\text{亮}} = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$\lambda=0.1\text{nm}$, $d=0.3\sim 3\mu\text{m}$ 人工光栅,
第1主极大在 $0.02^\circ \sim 0.002^\circ$,
无法观测?

1912年劳厄的天才想法:

以天然晶体为光栅, 观察衍射结果。
既了解X射线波动本性又可证实晶体的
空间点阵结构。



有规律的劳厄斑

团队的坚定信念

+Friedrich (索末菲助教)
+Knipping (伦琴博士生)

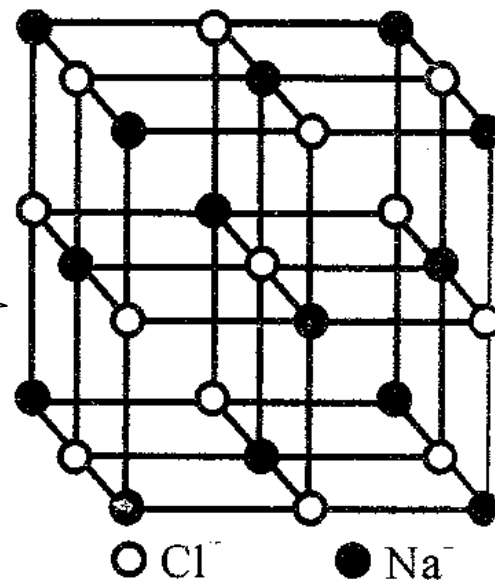
一箭双雕的X射线衍射, 1914年Nobel奖

22岁

1913年，布喇格(Bragg) 父子

发展并确认晶体由一系列平行原子层构成，
建立晶体结构分析。

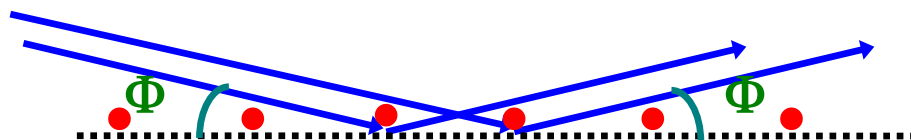
$d=2.8\text{\AA}$



物理图像：

1) X射线照射下，受迫振动的原子是**散射子波源**

2) 各原子散射光的叠加，相当
于反射光栅的**多光束干涉**



→ 同一层晶面上各原子散射光相干叠加，相邻两束光在反射方向光程差为零，反射方向必是零级极大 (trivial)。

Bragg X射线衍射，1915年Nobel奖

➤ 不同晶面间散射光的干涉(重点)

设晶面间距 d ，当X射线以 θ 角掠入射，在多层晶面上反射时，二反射光线的光程差

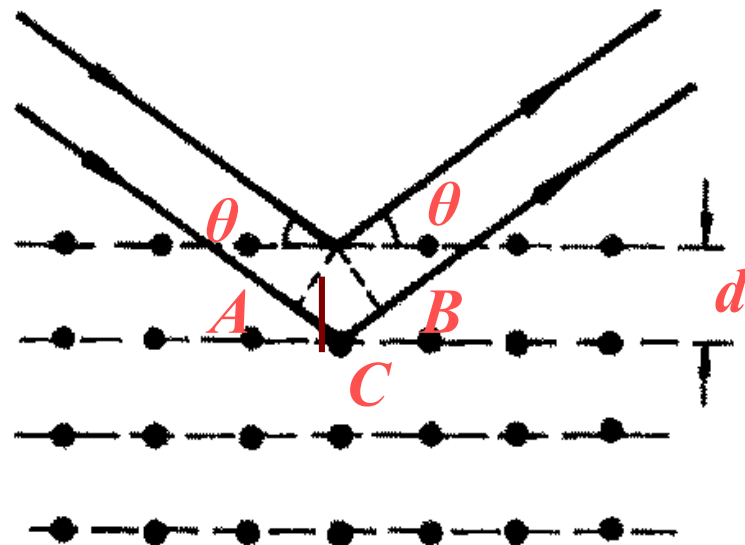
$$\delta = AC + CB = 2d \sin \theta$$

布喇格干涉加强条件

$$\delta = 2d \sin \theta = k\lambda,$$

$$k = 1, 2, 3, \dots$$

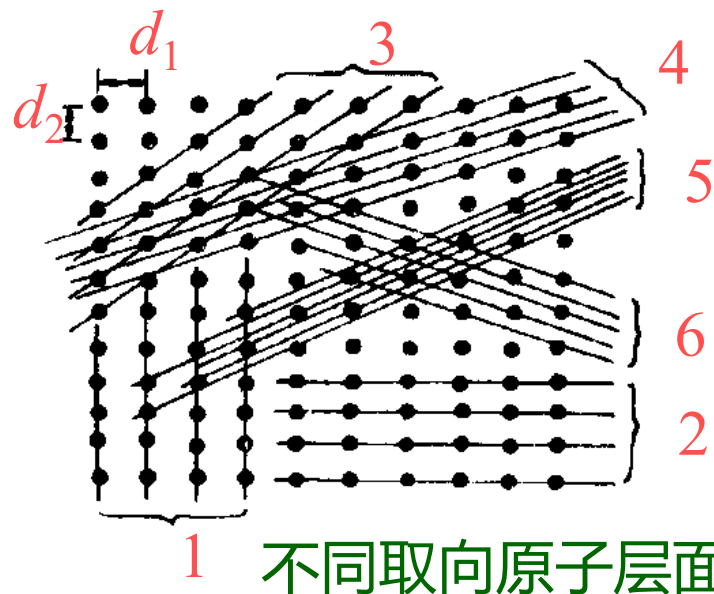
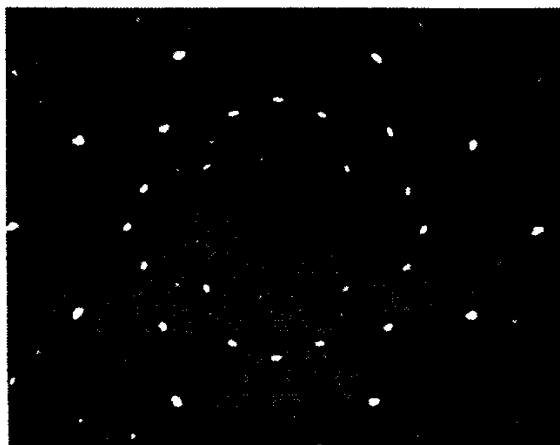
注： θ 是掠射角，因晶体内有許多晶面，给定波长和入射方向，可能有多组不同方向的衍射。



三维光栅

各组晶面取向和间距 d 各不相同，连续X光入射可写出多个反射加强公式，即总有满足Bragg公式的干涉加强。

所以劳厄斑会对称分布在入射光点四周



应用（包括同步辐射x-ray）

1. 已知晶格常数，测X射线波长。

波长0.1~1nm

2. 已知X射线波长，研究晶体的结构、凝聚态新材料的机理。

超导，DNA

X射线衍射的广泛应用

以 PHI5000 Versaprobe XPS 系统为例



数据采集

电气控制柜

设备主机

能量分析器

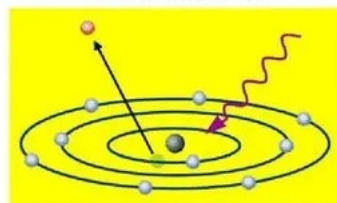
X 射线源系统

进样腔室

离子枪

分析腔室

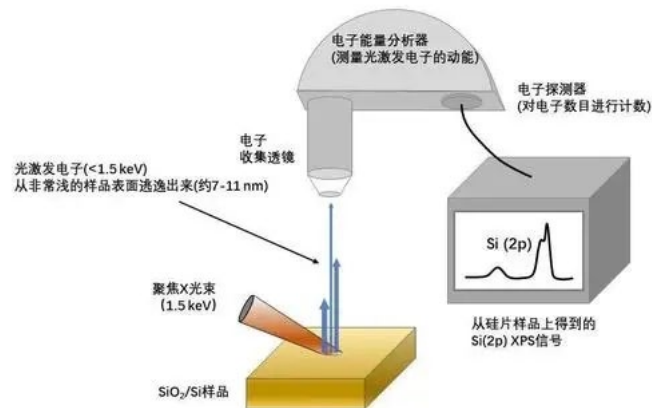
XPS光谱分析



In X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), surfaces are irradiated with soft X-rays and the emitted photoelectrons energy analyzed. The difference between the X-ray energy and the photoelectron energies gives the binding energies (BEs) of the core level electrons, an atomic characteristic.

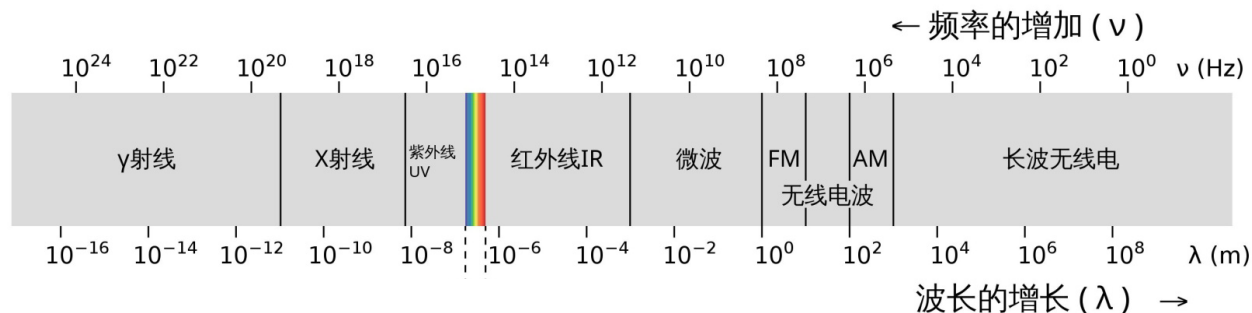
What information can you get?

- 1、Chemical identification and composition
- 2、Chemical state
- 3、Depth distribution



作业8A(单缝)： 17. 3, 17. 6

8B(光栅)： 17. 11, 17. 12, 17. 13, 17. 17; 17. 21



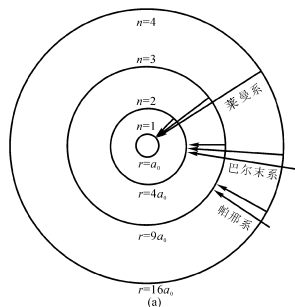
1: 韧致辐射连续谱.

强度与带电粒子质量平方反比, 与靶核电荷平方正比。对于一定外加电压, 有最小波长。

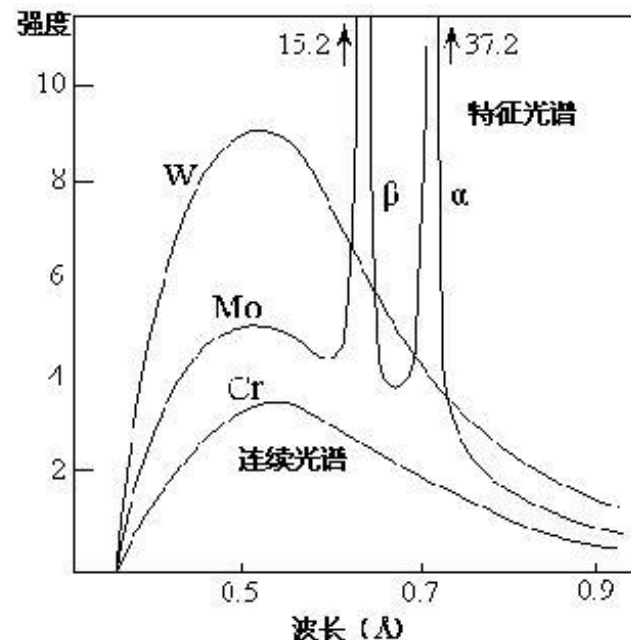
2. 特征 (标识) 辐射

叠加在连续谱上的尖峰, 与外电压无关, 为元素标识。

$$K_{\alpha} K_{\beta} K_{\gamma} \dots; L_{\alpha} L_{\beta} L_{\gamma}$$



K, L谱线即外层电子到内层空位的跃迁。



X-ray的两种来源